

2026 年第一届“提云杯”线上联考·数学

参考解答·三、填空题（第 12—14 题，每小题 5 分，共 15 分）

12. 5 分

样本数据 5, 4, 3, 5, 3, 2, 2, 3, 1, 2 的第八十百分位数为_____。

解 将给定的 10 个样本数据从小到大进行排序，结果为：

$$1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 5, 5.$$

记排序后的样本数据依次为 $x_{(1)}, x_{(2)}, \dots, x_{(10)}$ 。其中

$$x_{(1)} = 1, \quad x_{(2)} = x_{(3)} = x_{(4)} = 2, \quad x_{(5)} = x_{(6)} = x_{(7)} = 3, \quad x_{(8)} = 4, \quad x_{(9)} = x_{(10)} = 5.$$

计算第 80 百分位数的位置指标：

$$i = n \times 80\% = 10 \times 80\% = 8.$$

由于计算结果 $i = 8$ 为整数，根据现行普通高中数学课程标准（人教 A 版必修二）的规定，第 80 百分位数应取第 8 项与第 9 项数据的算术平均值：

$$\frac{x_{(8)} + x_{(9)}}{2} = \frac{4 + 5}{2} = 4.5.$$

答案 4.5（或 $\frac{9}{2}$ ）

 **核心概念梳理：如何计算第 p 百分位数（标准三步法）**

1. 排序数据：将原始数据按从小到大的顺序排列： $x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(n)}$ ；
2. 计算位置：计算所需百分位数的位置指标，公式为：

$$i = n \times p\%,$$

其中 n 是样本数据的总容量， p 是所需的百分位数；

3. 确定百分位数：

- ① 如果 i 不是整数：将 i 向上取整，设大于 i 的比邻最小整数为 $j = \lceil i \rceil$ ，则第 p 百分位数为第 j 项数据 $x_{(j)}$ ；
- ② 如果 i 是整数：则第 p 百分位数为第 i 项与第 $i + 1$ 项数据的平均数，即 $\frac{x_{(i)} + x_{(i+1)}}{2}$ 。

 **概念深度辨析：为什么答案是 4.5 而不是 4？**

1. 直观视角的误区（为什么容易想到 4）：直观上若仅看“测量值的累计频次达 80%”，前 8 项数据累计确实占总数的 $\frac{8}{10} = 80\%$ ，第 8 项对应数值为 4。但在统计学连续化定义中，区间 $[4, 5]$ 内的任意实数均严格满足“至少 80% 的数据小于等于它，且至少 20% 的数据大于等于它”。
2. 高中新课标与高考评分标准（保证唯一性）：为消除区间取值的任意性并保持对称性，国家高中数学新教材（人教 A 版必修第二册 P202）统一规定：当 $i = n \times p\%$ 为整数时，必须取第 i 项与第 $i + 1$ 项的算术平均数 $\frac{x_{(i)} + x_{(i+1)}}{2} = \frac{4+5}{2} = 4.5$ 。在全国新高考标准答案中唯一认定 4.5 给分。

13. 5 分

设函数 $f(x) = \sin(2x - \frac{\pi}{6})$ ($x \in (0, \pi)$)，若方程 $f(x) = \frac{3}{5}$ 的解分别为 α, β ($0 < \alpha < \beta < \pi$)，则 $\alpha + \beta =$ _____； $\sin(\alpha - \beta) =$ _____。

解 由 $x \in (0, \pi)$, 得 $2x \in (0, 2\pi)$, 因此

$$2x - \frac{\pi}{6} \in \left(-\frac{\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}\right).$$

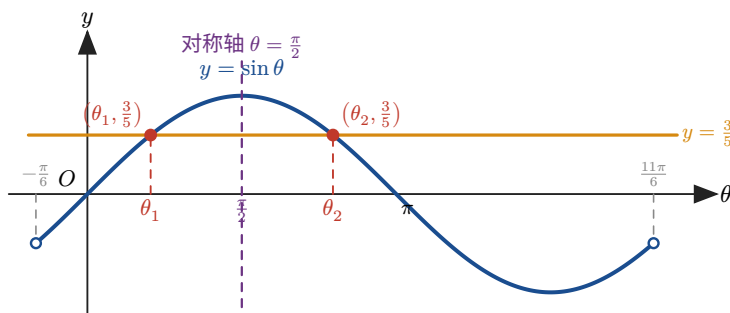
令 $\theta = 2x - \frac{\pi}{6}$, 则方程转化为 $\sin \theta = \frac{3}{5}$, 其中 $\theta \in \left(-\frac{\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}\right)$ 。

因为 $0 < \frac{3}{5} < 1$, 在区间 $\left(-\frac{\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}\right)$ 内, 正弦方程 $\sin \theta = \frac{3}{5}$ 恰有两个相异实根:

$$\theta_1 = 2\alpha - \frac{\pi}{6} \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right), \quad \theta_2 = 2\beta - \frac{\pi}{6} \in \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right).$$

由正弦函数在第二象限的诱导公式, 此两根关于 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 对称, 满足

$$\theta_1 + \theta_2 = \pi.$$



换元后标准正弦曲线 $y = \sin \theta$ 在 $\left(-\frac{\pi}{6}, \frac{11\pi}{6}\right)$ 上的图像, 两交点关于 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 对称, 故 $\theta_1 + \theta_2 = \pi$

第一问: 求 $\alpha + \beta$ 。

将 θ_1, θ_2 的表达式代入得:

$$\left(2\alpha - \frac{\pi}{6}\right) + \left(2\beta - \frac{\pi}{6}\right) = 2(\alpha + \beta) - \frac{\pi}{3} = \pi,$$

由此解得:

$$2(\alpha + \beta) = \pi + \frac{\pi}{3} = \frac{4\pi}{3} \Rightarrow \alpha + \beta = \frac{2\pi}{3}.$$

第二问: 求 $\sin(\alpha - \beta)$ 。

由两式相减:

$$\left(2\beta - \frac{\pi}{6}\right) - \left(2\alpha - \frac{\pi}{6}\right) = 2(\beta - \alpha) = \theta_2 - \theta_1.$$

由于 $\theta_2 = \pi - \theta_1$, 故

$$\theta_2 - \theta_1 = \pi - 2\theta_1 \Rightarrow 2(\beta - \alpha) = \pi - 2\theta_1 \Rightarrow \beta - \alpha = \frac{\pi}{2} - \theta_1.$$

从而

$$\alpha - \beta = -(\beta - \alpha) = \theta_1 - \frac{\pi}{2}.$$

利用三角函数诱导公式:

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin\left(\theta_1 - \frac{\pi}{2}\right) = -\cos \theta_1.$$

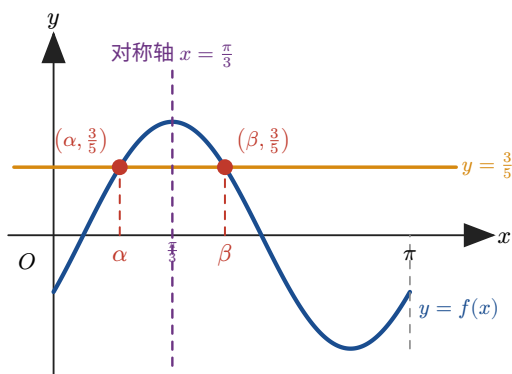
因 $\theta_1 \in (0, \frac{\pi}{2})$ 且 $\sin \theta_1 = \frac{3}{5}$, 由同角三角函数基本关系:

$$\cos \theta_1 = \sqrt{1 - \sin^2 \theta_1} = \sqrt{1 - \left(\frac{3}{5}\right)^2} = \frac{4}{5}.$$

故

$$\sin(\alpha - \beta) = -\frac{4}{5}.$$

答案 $\frac{2\pi}{3}; -\frac{4}{5}$



第 13 题 $f(x) = \sin(2x - \frac{\pi}{6})$ 在 $(0, \pi)$ 上的图像与水平割线 $y = \frac{3}{5}$ 相交于 α, β , 两点关于对称轴 $x = \frac{\pi}{3}$ 对称

14. 5 分

已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 的左焦点为 F , 不经过点 F 且斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线交 C 于 A, B 两点, 当 $\triangle FAB$ 的周长最大时, $|AB| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解 由椭圆方程 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 可知:

$$a^2 = 4 \Rightarrow a = 2, \quad b^2 = 3 \Rightarrow b = \sqrt{3}, \quad c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{4 - 3} = 1.$$

因此左焦点为 $F(-1, 0)$, 右焦点为 $F'(1, 0)$ 。

第一步: 确定 $\triangle FAB$ 周长最大时的直线几何特征。

由椭圆的第一定义, 椭圆上的任意点到两焦点的距离之和恒等于长轴长 $2a = 4$:

$$|FA| + |F'A| = 2a = 4, \quad |FB| + |F'B| = 2a = 4.$$

于是 $\triangle FAB$ 的周长为:

$$\begin{aligned} C_{\triangle FAB} &= |FA| + |FB| + |AB| \\ &= (4 - |F'A|) + (4 - |F'B|) + |AB| \\ &= 8 - (|F'A| + |F'B| - |AB|). \end{aligned}$$

在 $\triangle F'AB$ 中, 根据两点之间线段最短 (三角形两边之和大于等于第三边):

$$|F'A| + |F'B| \geq |AB|,$$

当且仅当点 F' 落在两端点 A, B 构成的线段上时等号成立。此时 $|F'A| + |F'B| - |AB| = 0$ ，三角形周长取得最大值：由于直线斜率为 $\sqrt{3} \neq 0$ ，且过点 $F'(1, 0)$ ，显然不过左焦点 $F(-1, 0)$ ，符合题意。因此，周长最大时，直线 AB 必经过椭圆的右焦点 $F'(1, 0)$ 。

第二步：求直线 AB 被椭圆截得的弦长 $|AB|$ 。

直线经过点 $F'(1, 0)$ 且斜率 $k = \sqrt{3}$ ，其点斜式方程为：

$$y = \sqrt{3}(x - 1).$$

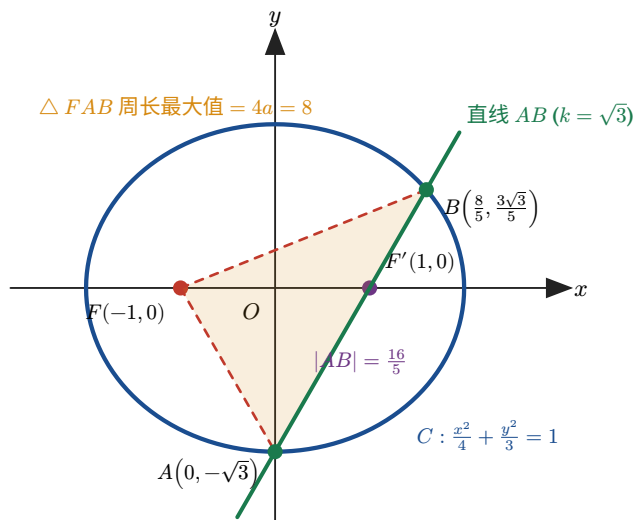
将直线方程代入椭圆方程 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ ：

$$\begin{aligned} \frac{x^2}{4} + \frac{3(x-1)^2}{3} &= 1 \Rightarrow \frac{x^2}{4} + (x-1)^2 = 1 \\ &\Rightarrow \frac{x^2}{4} + x^2 - 2x + 1 = 1 \\ &\Rightarrow \frac{5}{4}x^2 - 2x = 0 \\ &\Rightarrow x\left(\frac{5}{4}x - 2\right) = 0. \end{aligned}$$

解得两交点的横坐标分别为 $x_1 = 0, x_2 = \frac{8}{5}$ 。由弦长公式，弦长为：

$$|AB| = \sqrt{1+k^2} |x_1 - x_2| = \sqrt{1+3} \times \left|\frac{8}{5} - 0\right| = 2 \times \frac{8}{5} = \frac{16}{5}.$$

答案 $\frac{16}{5}$ (或 3.2)



第 14 题 周长最大时直线 AB 必过右焦点 $F'(1, 0)$ ，此时 $|F'A| + |F'B| = |AB|$ ，周长达最大值 $4a = 8$